

高等数学（下） 期末突击复习手册

——基于历年真题的答题技巧、公式速查与渐进模拟演练

针对性覆盖：

- 傅里叶级数（系数计算、求级数和）
- 曲线积分与曲面积分（格林/高斯/斯托克斯公式）
- 幂级数展开与求和函数
- 多元函数可微性判断
- 微分方程大题
- 重积分与交换积分次序

基于多学期末真题扫描件分析生成

目录

I 答题技巧大全	4
1 多元函数微分学答题技巧	4
1.1 可微性判断——万能定义法	4
1.2 连续、可偏导、可微、偏导连续的逻辑关系图	5
1.3 方向导数与梯度	5
1.4 全微分	6
1.5 多元微分学的几何应用	6
1.6 拉格朗日乘数法求条件极值	7
2 重积分答题技巧	7
2.1 交换积分次序——画图法	7
2.2 二重积分的计算方法选择	8
2.3 三重积分	9
3 曲线积分与曲面积分答题技巧	9
3.1 第一类曲线积分(对弧长)	9
3.2 第二类曲线积分与格林公式	9
3.3 第一类曲面积分(对面积)	11
3.4 第二类曲面积分与高斯公式	11
3.5 斯托克斯公式	13
4 幂级数展开与求和函数答题技巧	13
4.1 常用展开公式(必须熟记)	13
4.2 函数展开为幂级数——两大策略	14
4.3 求幂级数和函数	15
4.4 收敛半径与收敛域	16
5 傅里叶级数答题技巧	17
5.1 系数公式(必须熟记)	17
5.2 a_n 、 b_n 积分的计算——分部积分法详解	17
5.3 和函数 $S(x)$ 的表达式	18
5.4 利用傅里叶级数求数值级数的和	19
6 微分方程答题技巧	20
6.1 一阶线性微分方程	20
6.2 二阶常系数线性微分方程	21
II 基础知识查漏补缺	21

7 核心公式速查表	21
7.1 多元微分学	21
7.2 重积分	22
7.3 曲线积分	22
7.4 曲面积分	22
7.5 级数	23
7.6 傅里叶级数	23
7.7 微分方程	23
8 易错点与常见陷阱	24
8.1 曲线积分与曲面积分	24
8.2 幂级数	24
8.3 傅里叶级数	25
8.4 可微性	25
9 核心概念关系总图	25
9.1 多元微分学概念关系	25
9.2 级数收敛性关系	26
9.3 三大公式适用条件对比	26
III 模拟演练	26
10 基础篇（热身）	26
11 进阶篇	28
12 挑战篇	31

Part I

答题技巧大全

1 多元函数微分学答题技巧

1.1 可微性判断——万能定义法

核心判定流程

看到”判断 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 是否可微”，按以下三步走：

(1) 先求 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ (用定义或极限)。如果偏导数不存在，则**不可微**。

(2) 写出增量表达式： $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ 。

(3) 计算极限

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta z - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \stackrel{?}{=} 0$$

极限为 0 则可微，否则不可微。

真题再现 (2022–2023)

判断 $f(x, y) = \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微。

入手思路： $f(0, 0)$ 需要先确定。令 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，则 $f = \frac{1 - \cos r}{r^2}$ 。当 $r \rightarrow 0$ 时， $1 - \cos r \sim \frac{r^2}{2}$ ，所以 $f(0, 0) = \frac{1}{2}$ (补定义后)。

关键计算： 用极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 化简极限分子：

$$\Delta z - \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{1}{2} \cdot 0 = f(r) - \frac{1}{2} = \frac{1 - \cos r}{r^2} - \frac{1}{2}$$

判断 $\frac{f(r) - 1/2}{r} = \frac{2(1 - \cos r) - r^2}{2r^3}$ 当 $r \rightarrow 0$ 时的极限。用泰勒展开 $1 - \cos r = \frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{24} + o(r^4)$ ，可得极限为 0，因此**可微**。

常见错误

- 忘记先验证偏导数是否存在。偏导数不存在 $\Rightarrow$ 不可微。
- 极限计算时不用极坐标，直接走直线 $y = kx$ ，这只适用于证明**不可微** (找一条路径使极限不为 0)。
- 混淆”连续””可偏导””可微”的关系。

1.2 连续、可偏导、可微、偏导连续的逻辑关系图

关系图(必背!)

$$\text{偏导数连续} \Rightarrow \text{可微} \Rightarrow \begin{cases} \text{连续} \\ \text{可偏导} \end{cases}$$

$$\text{偏导数连续} \Rightarrow \begin{cases} \text{连续} \\ \text{可偏导} \end{cases}$$

注意:

- ”连续”与”可偏导”之间互不能推出。
- ”可微”能推出”连续”和”可偏导”，但反之不行。
- ”偏导数连续”是最强的条件，能推出其他所有。

选择题秒杀技巧

当题目给 $f_x(0,0)$ 、 $f_y(0,0)$ 的存在性情况时，用排除法：

- f_x 或 f_y 不存在 $\Rightarrow$ 不可微（排除”可微”选项）。
- f 在 $(0,0)$ 处不连续 $\Rightarrow$ 不可微。
- f_x 存在且 f_y 存在，但极限不为 0 $\Rightarrow$ 不可微。

1.3 方向导数与梯度

核心公式

方向导数：设方向 $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ ，则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_P = f_x(P) \cos \alpha + f_y(P) \cos \beta + f_z(P) \cos \gamma$$

梯度： $\text{grad } f = \nabla f = (f_x, f_y, f_z)$

方向导数的最大值 $= |\nabla f| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}$ ，取得最大值的方向即梯度方向。

方向向量的单位化： $\vec{l} = \frac{(a, b, c)}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ ，其中 (a, b, c) 是方向向量（如 $\overrightarrow{AB} = B - A$ ）。

真题再现

已知 $u = x^{y/z}$ ，求 u 在点 $(e, 1, 1)$ 沿方向 $\vec{l} = (1, -2, 2)$ 的方向导数。

解法：

$$u_x = \frac{y}{z} \cdot x^{y/z-1} \Rightarrow u_x(e, 1, 1) = 1$$

$$u_y = \frac{1}{z} \cdot x^{y/z} \ln x \Rightarrow u_y(e, 1, 1) = e$$

$$u_z = -\frac{y}{z^2} \cdot x^{y/z} \ln x \Rightarrow u_z(e, 1, 1) = -e$$

$$|\vec{l}| = \sqrt{1+4+4} = 3, \text{ 单位方向向量 } \vec{l}_0 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

$$\frac{\partial u}{\partial l} = 1 \cdot \frac{1}{3} + e \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + (-e) \cdot \frac{2}{3} = \frac{1-4e}{3}$$

1.4 全微分

公式与计算

$$du = u_x dx + u_y dy + u_z dz$$

全微分近似: $\Delta u \approx du = u_x \Delta x + u_y \Delta y + u_z \Delta z$

步骤: 先分别求偏导, 代入点坐标得到偏导数值, 再乘以增量求和。

真题再现

$z = 2x^2y^3$, 在点 $(2, -1)$ 处, $\Delta x = 0.02$, $\Delta y = -0.01$, 求 dz 。

解: $z_x = 4xy^3$, $z_y = 6x^2y^2$ 。代入 $(2, -1)$: $z_x = -4$, $z_y = 24$ 。

$$dz = (-4)(0.02) + 24(-0.01) = -0.08 - 0.24 = -0.32$$

1.5 多元微分学的几何应用

空间曲线的切线与法平面

$$\text{曲线} \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \text{ 在 } t = t_0 \text{ 处:}$$

$$\text{切线方程: } \frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$$

$$\text{法平面: } x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0$$

$$\text{若曲线由一般式 } \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \text{ 给出, 则切向量 } \vec{\tau} = \nabla F \times \nabla G.$$

曲面的切平面与法线

曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在点 P_0 处:

$$\text{法向量: } \vec{n} = (F_x, F_y, F_z)|_{P_0}$$

$$\text{切平面: } F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0$$

$$\text{法线: } \frac{x - x_0}{F_x(P_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(P_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(P_0)}$$

1.6 拉格朗日乘数法求条件极值

标准操作流程

求 $u = f(x, y, z)$ 在约束 $g(x, y, z) = 0$ 下的极值:

(1) 构造 $L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z)$ 。

(2) 解方程组:

$$\begin{cases} L_x = f_x + \lambda g_x = 0 \\ L_y = f_y + \lambda g_y = 0 \\ L_z = f_z + \lambda g_z = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

(3) 比较各驻点的函数值, 最大/最小者即为所求。

技巧: 消去 λ 的常用方法——前两个方程相除, 或用行列式。

真题再现

求原点到曲面 $5x^2 - 6xy + 5y^2 = 4$ 上点的最远/最近距离。

入手: 距离 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$, 等价于求 $f = x^2 + y^2$ 在约束 $5x^2 - 6xy + 5y^2 = 4$ 下的极值。

构造 $L = x^2 + y^2 + \lambda(5x^2 - 6xy + 5y^2 - 4)$, 求偏导:

$$\begin{cases} 2x + \lambda(10x - 6y) = 0 \\ 2y + \lambda(-6x + 10y) = 0 \\ 5x^2 - 6xy + 5y^2 = 4 \end{cases}$$

从前两式消 λ : $\frac{2x}{10x - 6y} = \frac{2y}{-6x + 10y}$, 化简得 $x = y$ 或 $x = -y$ 。

$x = y$: 代入约束 $4x^2 = 4$, $x = \pm 1$, $d = \sqrt{2}$ 。

$x = -y$: 代入约束 $16x^2 = 4$, $x = \pm \frac{1}{2}$, $d = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

所以 $d_{\max} = \sqrt{2}$, $d_{\min} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

2 重积分答题技巧

2.1 交换积分次序——画图法

核心步骤

看到“交换积分次序”或“改变积分顺序”, 按以下步骤:

(1) 由原积分 $\int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$ 写出不等式区域: $a \leq x \leq b$, $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$ 。

(2) 画出积分区域 D 的草图 (标出边界曲线的交点)。

(3) 从图中读出新的不等式描述: $c \leq y \leq d$, $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$ 。

(4) 写出新积分: $\int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$ 。

真题再现

交换 $\int_1^2 dx \int_1^{x^2} f(x, y) dy$ 的积分次序。

解: 区域 $D: 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq x^2$ 。画出区域: 左边界 $x = \sqrt{y}$ (即 $y = x^2$ 的反函数), 右边界 $x = 2$, y 从 1 到 4。

所以 $\int_1^2 dx \int_1^{x^2} f(x, y) dy = \int_1^4 dy \int_{\sqrt{y}}^2 f(x, y) dx$ 。

交换次序的常见陷阱

- 画图时标错交点。务必把边界曲线的交点全部求出。
- 当 y 的下界是 x 的函数时, 交换后 x 的下界可能是 y 的反函数。常见关系: $y = x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{y}$ (取正号要看区域)。
- 区域需要分割的情况 (如 y 方向看, 左边界的表达式在某个 y 值处变化), 需要把区域分成两块分别积分。

2.2 二重积分的计算方法选择

方法选择决策树

情况 1. 矩形区域 $[a, b] \times [c, d]$: 直接累次积分。

情况 2. 圆形区域或被积函数含 $x^2 + y^2$: 用极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 面积元素 $d\sigma = r dr d\theta$ 。

情况 3. 被积函数关于 x (或 y) 是奇/偶函数 且区域关于 y 轴 (或 x 轴) 对称: 利用对称性化简为 0 或 2 倍。

情况 4. 被积函数含 $|y|$: 利用对称性, $= 2 \iint_{D \cap \{y \geq 0\}} y d\sigma$ 。

真题再现——对称性

计算 $\iint_D |y| d\sigma$, 其中 D 由 $x + y = 1, x - y = 1, y = -1$ 围成。

入手: $|y|$ 是关于 x 的偶函数 (把 x 换成 $-x$, $|y|$ 不变), 区域关于 y 轴对称。所以

$$\iint_D |y| d\sigma = 2 \int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} y dx = 2 \int_0^1 y(1-y-y+1) dy = 2 \int_0^1 2y(1-y) dy = \frac{2}{3}$$

2.3 三重积分

坐标选择

- **柱坐标** (r, θ, z) : $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z, dV = r dr d\theta dz$ 。适用于积分区域/被积函数含 $x^2 + y^2$ 的情形。
- **球坐标** (r, φ, θ) : $x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi, dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ 。适用于球形区域。

截面法 (先二后一): $\iiint_V f dV = \int_{z_1}^{z_2} \left(\iint_{D(z)} f d\sigma \right) dz$ 。当被积函数只含 z 时尤其好用。

3 曲线积分与曲面积分答题技巧

3.1 第一类曲线积分 (对弧长)

计算方法

参数曲线 $L: x = x(t), y = y(t), \alpha \leq t \leq \beta$:

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

性质: 与曲线方向无关 (无正负之分)。

轮换对称性 (第一类曲线积分专属)

若曲线 L 关于 x, y, z 具有轮换对称性 (如 L 为球面与平面的交线 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与 $x + y + z = 0$)，则

$$\oint_L x^2 ds = \oint_L y^2 ds = \oint_L z^2 ds = \frac{1}{3} \oint_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$$

真题: $L: x^2 + y^2 + z^2 = 7$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 求 $\oint_L (x+1)^2 ds$ 。

展开 $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$, 由轮换对称性 $\oint_L x^2 ds = \oint_L y^2 ds = \oint_L z^2 ds$, 且 $\oint_L x ds = \oint_L y ds = \oint_L z ds$ 。而 $x + y + z = 0$ 在 L 上恒成立, 所以

$$\oint_L (x+1)^2 ds = \frac{1}{3} \oint_L (x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y + 2z + 3) ds = \frac{1}{3} \oint_L 7 ds = \frac{28\pi}{3}$$

(这里 $x^2 + y^2 + z^2 = 7$ 在 L 上, 且 $\oint_L ds = 2\pi \cdot \sqrt{7}$ 为圆周长。)

3.2 第二类曲线积分与格林公式

格林公式

设 P, Q 在 D 上有一阶连续偏导, L 取正向 (逆时针), 则

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

适用条件: L 必须是闭合曲线且取正向; D 内不能有奇点 (使 P, Q 偏导不连续的点)。

格林公式的三大应用场景

场景 1. 直接使用: L 已闭合, D 内无奇点。验证 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 若相等则积分为 0。

场景 2. 挖洞法 (关键!): L 闭合但 D 内有奇点 (通常使分母为零的点), 且 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 去掉奇点后成立。做法: 在奇点处做小圆 C_ε (顺时针), 则

$$\oint_L = \oint_{C_\varepsilon^-} = -\oint_{C_\varepsilon}$$

其中 C_ε 取逆时针。小圆上用参数化直接算。

场景 3. 补线法: L 不闭合。补一条线段 L_0 使 $L + L_0$ 闭合, 用格林公式算闭合曲线积分, 再减去 L_0 上的积分。

$$\int_L = \oint_{L+L_0} - \int_{L_0}$$

补线的选择原则: 使 L_0 上的积分容易计算 (通常选坐标轴上的线段)。

真题再现——挖洞法

计算 $\oint_C \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 $C: 2x^2 + y^2 = 1$ 取逆时针。

入手: $P = \frac{x+y}{x^2+y^2}$, $Q = \frac{y-x}{x^2+y^2}$ 。奇点在 $(0,0)$ (分母为零), 且 $(0,0)$ 在 C 内部。

验证: $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ (在去掉原点后), 所以可用挖洞法。

取小圆 $C_\varepsilon: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ (逆时针), 参数化 $x = \varepsilon \cos t$, $y = \varepsilon \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$:

$$\begin{aligned} \oint_{C_\varepsilon} \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{x^2 + y^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{(\varepsilon \cos t + \varepsilon \sin t)(-\varepsilon \sin t) + (\varepsilon \sin t - \varepsilon \cos t)(\varepsilon \cos t)}{\varepsilon^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{-\varepsilon^2(\cos t \sin t + \sin^2 t - \sin t \cos t + \cos^2 t)}{\varepsilon^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin^2 t - \cos^2 t) dt = \int_0^{2\pi} (-1) dt = -2\pi \end{aligned}$$

由格林公式挖洞法, 原积分 $= -2\pi$ 。

真题再现——积分与路径无关

设 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, $f(0,y) = y+1$, L_t 是从 $(0,0)$ 到 $(1,t)$ 的光滑曲线, 求 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$ 的最小值。

入手: 先求 $f(x,y)$ 。由 $\frac{\partial f}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$ 对 x 积分:

$$f(x,y) = \int (2x+1)e^{2x-y} dx = xe^{2x-y} + g(y)$$

代入 $f(0,y) = y+1$ 得 $g(y) = y+1$, 所以 $f(x,y) = xe^{2x-y} + y+1$ 。

关键: 注意被积表达式是 $\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$, 不是 $\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$ 。所以不能直接用 f 的全微分。

设 $P = \frac{\partial f}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, $Q = \frac{\partial f}{\partial y} = P$ (同一个函数!), 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 不一定成立。此题应直接参数化 L_t 或利用已知条件化简。

实际上, 观察 $P dx + P dy = P(dx + dy)$, 可换元。但更直接的方法: 取特殊路径(折线), 如先从 $(0, 0)$ 到 $(0, t)$ 再到 $(1, t)$ 。

沿 $(0, 0) \rightarrow (0, t)$: $x = 0, dx = 0$, 积分 $= \int_0^t P(0, y) dy$ 。

沿 $(0, t) \rightarrow (1, t)$: $y = t, dy = 0$, 积分 $= \int_0^1 P(x, t) dx$ 。

更巧妙的做法是利用 f 本身。因为 $\int_{L_t} f_x dx + f_x dy$, 沿特殊路径算出后得到 $I(t) = e^{2-t} + t$, 求导 $I'(t) = 1 - e^{2-t} = 0 \Rightarrow t = 2$, 最小值 $I(2) = e^0 + 2 = 3$ 。

3.3 第一类曲面积分 (对面积)

投影法

曲面 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

关键: 面积元素 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma$ 。

真题再现

计算 $\iint_{\Sigma} y^2 dS$, $\Sigma: x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 。

解: $z = 1 - x - y, z_x = -1, z_y = -1, \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$ 。

$$\iint_{\Sigma} y^2 dS = \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} y^2 dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 dy \int_0^{1-y} y^2 dx = \sqrt{3} \int_0^1 y^2(1-y) dy = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{12} = \frac{\sqrt{3}}{12}$$

3.4 第二类曲面积分与高斯公式

高斯公式 (散度定理)

设 Σ 取外侧 (封闭曲面), Ω 为 Σ 所围区域:

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

补面法——曲面积分的最核心技巧!

当 Σ 不封闭时, 补一个简单曲面 Σ_1 使 $\Sigma + \Sigma_1$ 封闭:

$$\iint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1}$$

补面选择: 通常补 $z = \text{const}$ (即 D_{xy} 上的平面), 方向取与 Σ 配合使整体取外侧。

计算 Σ_1 上的积分: $\Sigma_1: z = c$ 时, $dy dz = 0, dz dx = 0$, 只剩 $dx dy$ 项。 $dx dy$ 的正负由侧决定 (上侧为正, 下侧为负)。

常见题型: Σ 是旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 的上侧 $\Rightarrow$ 补 $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ 的下侧。

真题再现

$\Sigma: z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 上侧, 求 $\iint_{\Sigma} (x-1)^3 dy dz + (y-1)^3 dz dx + (z-1) dx dy$ 。

解:

Step 1. 补 $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 取下侧。

Step 2. 对 $\Sigma + \Sigma_1$ 用高斯公式:

$$\operatorname{div} = 3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1$$

Step 3. 利用对称性: $x-1$ 在 V 上关于 $x=1$ 不对称, 但注意到 V 关于 $x=0$ 和 $y=0$ 不对称。

更简单的方法: 令 $u = x-1, v = y-1$, 则 $\iiint_V (3u^2 + 3v^2 + 1) dV$ 。但积分区域也变了。

直接用柱坐标:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V [3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1] dV - \iint_{\Sigma_1} \\ &= \iiint_V [3x^2 + 3y^2 - 6x - 6y + 7] dV - \iint_{\Sigma_1} \end{aligned}$$

由对称性 $\iiint_V x dV = \iiint_V y dV = 0$ (V 关于 xz 、 yz 平面近似对称, 但严格来说需验证。实际上 $V: 0 \leq z \leq 1, 0 \leq r \leq \sqrt{z}$ 关于 x 和 y 都对称), 所以:

$$= \iiint_V (3r^2 + 7) dV - \iint_{\Sigma_1}$$

$$\text{柱坐标: } = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dz \int_0^{\sqrt{z}} (3r^2 + 7)r dr - \iint_{\Sigma_1}$$

Σ_1 上的积分: $z = 1$ 下侧, $dy dz = 0, dz dx = 0, dx dy = -d\sigma$:

$$\iint_{\Sigma_1} = - \iint_{D_{xy}} (1-1) dx dy = 0$$

最终结果 $= 2\pi \int_0^1 \left(\frac{3}{4}z^2 + 5z\right) dz \cdot 2 - 0 = -4\pi$ (具体计算注意符号和展开)。

第二类曲面积分的奇偶对称性

若封闭曲面 Σ 关于 $x=0$ (yOz 面) 对称:

- 被积函数 $f(x, y, z)$ 关于 x 是偶函数 $\Rightarrow \iint_{\Sigma} f dy dz = 0$
- 被积函数 $f(x, y, z)$ 关于 x 是奇函数 $\Rightarrow \iint_{\Sigma} f dy dz = 2 \iint_{\Sigma_{x \geq 0}} f dy dz$

注意: 这里说的是 $dy dz$ 前面的系数关于 x 的奇偶性, 不是整个被积表达式的对称性。

真题: Σ 关于 $x=0$ 对称, $\iint_{\Sigma} x dy dz > 0$ (x 关于 x 是奇函数), 而 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz = 0$ (x^2 关于 x 是偶函数)。

3.5 斯托克斯公式

斯托克斯公式

设 Σ 的边界为 $\partial\Sigma$ (右手定则确定方向):

$$\oint_{\partial\Sigma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

使用场景: 空间曲线积分, 且曲线是某曲面的边界时。

4 幂级数展开与求和函数答题技巧

4.1 常用展开公式 (必须熟记)

六大核心公式

以下公式中 $|x| < 1$ (收敛域内):

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (\text{F1})$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (\text{F2})$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < +\infty \quad (\text{F3})$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < +\infty \quad (\text{F4})$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < +\infty \quad (\text{F5})$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1 \quad (\text{F6})$$

由 (F1) 变形得到的常用公式:

$$\frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} \quad (\text{F1}')$$

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (\text{F2}')$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \quad (\text{F1}', \text{逐项求导得})$$

公式记忆口诀

- $\frac{1}{1 \pm \text{某}}$ 的展开: 分母中的“某”取什么符号, 展开后就是 $(-1)^n$ (减号) 还是全正 (加号)。
- $\ln(1+x)$: 注意 n 从 1 开始, $(-1)^{n-1}$ 与 x^n 的符号交替。收敛域含 $x=1$ (交错调和级数收敛)。
- $\arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ (由 (F2') 逐项积分)。

4.2 函数展开为幂级数——两大策略

策略一: 逐项求导后展开, 再逐项积分回来 (先导后积)

适用场景: 直接展开困难, 但 $f'(x)$ 的展开容易。

标准流程:

(1) 对 $f(x)$ 求导得 $f'(x)$ 。

(2) 将 $f'(x)$ 展开为 $\sum a_n x^n$ 。

(3) 逐项积分: $f(x) = f(0) + \int_0^x \sum a_n t^n dt = f(0) + \sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 。

真题: $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$, 展开为 x 的幂级数。

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} \quad (\text{用 F1'})。$$

$$f(0) = 0, \text{ 所以 } f(x) = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}。$$

策略二: 先积分再展开, 再逐项求导回来 (先积后导)

适用场景: $f(x)$ 含有不好展开的因子 (如 $1/(1-x)$ 型), 但积分后变简单。

标准流程:

(1) 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。

(2) 展开 $F(x)$ 。

(3) 求导得 $f(x) = F'(x)$ 。

策略三: 代数变形 + 四则运算

适用场景: 可以拆分成已知展开的线性组合。

真题: 将 $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ 展开为 x 的幂级数。

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \sum x^n - \frac{1}{2} \sum (-1)^n x^n = -\sum_{n \text{ 偶}} x^n = -\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}。 \end{aligned}$$

更常见的题型: $f(x) = \frac{1}{1-x^4}$ 展开为 x 的幂级数。用 (F1'):

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (x^4)^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n}$, 收敛域 $|x| < 1$ 。

再求 $f(x) = \frac{1}{1-x^4} - 1$ 的展开和积分 (先导后积):

$$g(x) = \frac{1}{1-x^4} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n}$$

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 4n \cdot x^{4n-1}$$

4.3 求幂级数和函数

核心方法——“先导后积”或“先积后导”消去 n

目标: 将 $\sum c_n x^n$ 中的系数 c_n 简化 (消去 n 的依赖)。

方法 1. 分式型 $c_n = \frac{1}{an+b}$: 逐项求导消去分母。

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{an+b}}{an+b} \implies S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{an+b-1} = \frac{x^{b-1}}{1-x^a}$$

再积分回来。

方法 2. n 乘型 $c_n = n$ 或 $c_n = n^2$: 逐项积分消去 n 。

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \implies \int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$$

再求导得 $S(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ 。

方法 3. 裂项型 $c_n = \frac{1}{(n+a)(n+b)}$: 拆成部分分式, 分成两个求和。

$$\frac{1}{(n-1)(n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$$

分别用求和函数方法处理。

真题再现——裂项 + 求和函数

求 $s(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-1}$ 的和函数。

解:

$$\frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{(n-1)(n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\begin{aligned}
 s(x) &= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[x \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1} - \frac{1}{x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[x \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} - \frac{1}{x} \sum_{m=3}^{\infty} \frac{x^m}{m} \right] \quad (m=n-1, m=n+1)
 \end{aligned}$$

已知 $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x)$ (由 (F6)), 所以:

$$s(x) = \frac{1}{2} \left[-x \ln(1-x) - \frac{1}{x} \left(-\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2} \right) \right] = \frac{x(x+2) - 2(x^2-1) \ln(1-x)}{4x}$$

($x \neq 0, s(0) = 0$.)

代入 $x = \frac{1}{2}$ 可求 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \frac{1}{8}(5 - 6 \ln 2)$ 。

真题再现——递推关系 $\rightarrow$ 微分方程

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} = n(n-1)a_n (n \geq 2)$ 。 $S(x) = \sum a_n x^n$, 求 $S(x)$ 。

人手: 从递推关系中消去数列, 转化为微分方程。 $n(n-1)a_n = a_{n-2}$, 两边乘 x^{n-2} 再求和:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} = \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n-2}$$

左边 $= S''(x)$, 右边 $= S(x)$ 。所以 $S''(x) = S(x)$ 。

特征方程 $r^2 - 1 = 0, r = \pm 1$ 。 $S(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 。

由 $a_0 = S(0) = 3 \Rightarrow C_1 + C_2 = 3$ 。 $S'(x) = C_1 e^x - C_2 e^{-x}, S'(0) = a_1 = 1 \Rightarrow C_1 - C_2 = 1$ 。

解得 $C_1 = 2, C_2 = 1, S(x) = 2e^x + e^{-x}$ 。

4.4 收敛半径与收敛域

求法

收敛半径 R : 设 $\sum a_n x^n$ (或 $\sum a_n (x-x_0)^n$), 则

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad \text{或} \quad R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

(取其中存在且方便计算者。)

收敛域: 确定端点 $x_0 \pm R$ 处级数是否收敛 (代入检验)。

缺项级数 (如 $\sum a_n x^{2n}$): 不能用系数比, 需用比值/根值法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{2(n+1)}}{a_n x^{2n}} \right| < 1 \implies |x|^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$$

阿贝尔定理——选择题秒杀

若 $\sum a_n(x-x_0)^n$ 在 $x=x_1$ 处收敛, 则在 $|x-x_0| < |x_1-x_0|$ 内**绝对收敛**。

真题: $\sum a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛, 则 $R \geq |-1-1|=2$, $x=2 \in (-1,3)$, 故在 $x=2$ 处绝对收敛。

5 傅里叶级数答题技巧**5.1 系数公式(必须熟记)****一般周期 $2l$ 的傅里叶级数**

设 $f(x)$ 以 $2l$ 为周期, 则

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx \quad (\text{A0})$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n=1, 2, 3, \dots \quad (\text{An})$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n=1, 2, 3, \dots \quad (\text{Bn})$$

特殊化: $l=\pi$ 时, $\cos \frac{n\pi x}{l} = \cos nx$, $\sin \frac{n\pi x}{l} = \sin nx$ 。

利用偶函数性质 (f 为偶函数):

$$b_n = 0, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

利用奇函数性质 (f 为奇函数):

$$a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

半周期公式——偶函数时只需积半个周期

当 $f(x)$ 是偶函数(或只给了一个周期 $[0, l]$ 上的定义并作偶延拓)时:

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

这样积分区间缩短一半, 计算量减半。判断是否为偶函数: 看 $f(x)$ 的表达式是否关于 x 对称。

5.2 a_n 、 b_n 积分的计算——分部积分法详解**分部积分——傅里叶系数计算的核心难点**

计算 a_n 或 b_n 时, 被积函数通常是 $f(x) \cdot \cos \frac{n\pi x}{l}$ 或 $f(x) \cdot \sin \frac{n\pi x}{l}$ 。当 $f(x)$ 是多项式或可积函数时, **分部积分** 是主要工具。

分部积分公式: $\int u dv = uv - \int v du$

选 u 、 dv 的原则:

- u 选多项式部分 (求导后降次), dv 选三角函数部分 (积分后仍是三角函数)。
- 若 $f(x) = Ax + B$ (一次函数), 分部积分一次即可。
- 若 $f(x)$ 是 high 次多项式, 需分部积分多次。

分部积分完整示范

$f(x) = 2 + x$, 周期 $2l = 2$ ($l = 1$), 求 a_n (f 为偶函数)。

$$a_n = 2 \int_0^1 (2 + x) \cos(n\pi x) dx$$

设 $u = 2 + x$, $dv = \cos(n\pi x) dx$, 则 $du = dx$, $v = \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}$ 。

第一轮分部积分:

$$a_n = 2 \left[(2 + x) \cdot \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} dx \right]$$

边界项: $\sin(n\pi \cdot 1) = \sin(n\pi) = 0$, $\sin 0 = 0$, 所以边界项 = 0。

第二轮: 处理 $\int_0^1 \sin(n\pi x) dx$:

$$\int_0^1 \sin(n\pi x) dx = -\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \Big|_0^1 = -\frac{\cos(n\pi) - 1}{n\pi} = -\frac{(-1)^n - 1}{n\pi}$$

所以

$$a_n = 2 \left[0 - \frac{1}{n\pi} \cdot \left(-\frac{(-1)^n - 1}{n\pi} \right) \right] = \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^2\pi^2}$$

进一步简化: n 为偶数时 $(-1)^n - 1 = 1 - 1 = 0$, $a_{2k} = 0$ 。 n 为奇数时 $(-1)^n - 1 = -1 - 1 = -2$,
 $a_{2k+1} = \frac{-4}{(2k+1)^2\pi^2}$ 。

分部积分的常见规律

- 多项式 $\times \cos / \sin$: 多项式部分每分部积分一次, 次数降 1。一次函数分部积分 1 次后变成常数 $\times$ 三角积分。
- $\cos(n\pi x)$ 在 $x = 0$ 和 $x = l$ 处的值: $\cos(n\pi) = (-1)^n$, $\cos 0 = 1$ 。差值 $(-1)^n - 1$ 决定了 a_n 是否为零。
- $\sin(n\pi x)$ 在 $x = 0$ 和 $x = l$ 处的值: $\sin(n\pi) = 0$, $\sin 0 = 0$ 。所以当 u 是多项式时, $\sin$ 的边界项恒为零 (奇函数性质)。

5.3 和函数 $S(x)$ 的表达式

狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 以 $2l$ 为周期, 在每个周期内只有有限个第一类间断点和有限个极值点, 则傅里叶级数的和函数

$$S(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}$$

在连续点: $S(x) = f(x)$ 。

在间断点: $S(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}$ (左右极限的平均值)。
 在端点 $x = \pm l$: $S(\pm l) = \frac{f(l^-) + f(-l^+)}{2}$ 。

求 $S(x_0)$ 的步骤

- (1) 判断 x_0 是否是 f 的连续点。
- (2) 若连续, $S(x_0) = f(x_0)$ 。
- (3) 若不连续, $S(x_0) = \frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}$ 。
- (4) 若 x_0 超出一个周期的范围, 先用周期性化到 $[-l, l]$ 内。

真题再现

$f(x)$ 周期为 3, $f(x) = \begin{cases} |x|, & |x| \leq 1 \\ 1, & 1 < |x| \leq \frac{3}{2} \end{cases}$, 求和函数 $S(x)$ 及 $S(-2)$ 、 $S(3)$ 、 $S(9/2)$ 。

入手: $2l = 3$, $l = \frac{3}{2}$ 。画出一个周期 $[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$ 上的图形:

- $[-\frac{3}{2}, -1]$: $f = 1$
- $[-1, 1]$: $f = |x|$ (V 形)
- $[1, \frac{3}{2}]$: $f = 1$

$S(-2)$: $-2+3 = 1 \in [-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$ (利用周期性 $f(x+3) = f(x)$), $x = 1$ 处 f 连续, $S(-2) = f(1) = 1$ 。

$S(3)$: $3-3 = 0$, $x = 0$ 连续, $S(3) = f(0) = 0$ 。

$S(9/2)$: $9/2 - 3 = 3/2$, 在端点处, $S(3/2) = \frac{f(3/2^-) + f(-3/2^+)}{2} = \frac{1+1}{2} = 1$ 。

5.4 利用傅里叶级数求数值级数的和

标准流程

- (1) 求出傅里叶展开式 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + \sum b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$ 。
- (2) 选取合适的 x 值 (通常是使 $\cos$ 或 $\sin$ 取简单值的点, 如 $x = 0$, $x = l$)。
- (3) 代入后得到一个等式, 左边是 $f(x_0)$ 的值 (或左右极限的平均值), 右边是目标级数。
- (4) 解出目标级数的和。

真题再现——求 $\sum \frac{1}{n^2}$

$f(x) = 2 + x$ (偶函数, 周期 2), 展开为傅里叶级数 (见上文 a_n 的计算)。令 $x = 0$:

$$f(0) = 2 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos 0 = \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^2 \pi^2}$$

注意只有奇数项非零: $a_{2k+1} = \frac{-4}{(2k+1)^2\pi^2}$, 所以

$$2 = \frac{5}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{-4}{(2k+1)^2\pi^2}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

$$\text{令 } S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \text{ 则 } S = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4}S.$$

$$\frac{3}{4}S = \frac{\pi^2}{8}, S = \frac{\pi^2}{6}.$$

另一常见求和—— $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$

令上题中 $x = 1$ (连续点), $f(1) = 3$:

$$3 = \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^2\pi^2} \cos(n\pi)$$

$\cos(n\pi) = (-1)^n$, 展开化简可得含 $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ 的等式。

这种类型的题关键是: **选对代入点**, 使等式右边出现目标级数。

6 微分方程答题技巧

6.1 一阶线性微分方程

标准形式与通解公式

$y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解:

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right]$$

识别一阶线性方程

- 标准形式: $y' + (\text{只含 } x \text{ 的函数}) \times y = (\text{只含 } x \text{ 的函数})$ 。
- 若方程是 $y' + p(x)y = q(x)y^n$ ($n \neq 0, 1$), 这是**伯努利方程**, 令 $z = y^{1-n}$ 化为一阶线性。
- 若方程含 y^2 项 (如 $y' = y^2 + \dots$), 不是一阶线性, 可能需要换元或其他方法。

6.2 二阶常系数线性微分方程

齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 特征方程 $r^2 + pr + q = 0$:

- 两个不等实根 $r_1 \neq r_2$: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
- 两个相等实根 $r_1 = r_2 = r$: $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
- 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$: $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

非齐次方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 通解 = y_h (对应齐次通解) + y_p (特解)。

特解的设定 (待定系数法):

$f(x)$ 的形式	特解 y_p 的设定
$P_n(x)e^{\lambda x}$ (多项式 $\times$ 指数)	$x^k Q_n(x)e^{\lambda x}$
$e^{\alpha x} [a \cos \beta x + b \sin \beta x]$	$x^k e^{\alpha x} [A \cos \beta x + B \sin \beta x]$

其中 k 是 λ (或 $\alpha \pm \beta i$) 作为特征根的重数 (0、1 或 2)。

幂级数求和中的微分方程

当幂级数 $\sum a_n x^n$ 的系数满足递推关系 $a_{n-2} = n(n-1)a_n$ 时:两边乘 x^{n-2} 求和: $\sum n(n-1)a_n x^{n-2} = \sum a_{n-2} x^{n-2}$ 即 $S''(x) = S(x)$ 。这是二阶常系数齐次方程, 解出 $S(x)$ 后用初始条件确定常数 ($S(0) = a_0$, $S'(0) = a_1$)。

Part II

基础知识查漏补缺

7 核心公式速查表

7.1 多元微分学

偏导数与全微分

全微分: $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy + \frac{\partial z}{\partial z} dz$ 方向导数: $\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot \vec{l}_0 = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta + f_z \cos \gamma$ 梯度: $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$, 方向导数最大值 = $|\nabla f|$ 复合函数: $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$$

隐函数 $F(x, y) = 0$: $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$

$$\text{隐函数 } F(x, y, z) = 0: \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

7.2 重积分

坐标变换

极坐标: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, d\sigma = r dr d\theta$

柱坐标: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z, dV = r dr d\theta dz$

球坐标: $x = \rho \sin \varphi \cos \theta, y = \rho \sin \varphi \sin \theta, z = \rho \cos \varphi, dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$

二重积分换元: $x = x(u, v), y = y(u, v), d\sigma = |J| du dv$, 其中 $J = \det \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$

7.3 曲线积分

格林公式

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

等价条件: $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在单连通区域 D 内 $\Leftrightarrow \int_L P dx + Q dy$ 与路径无关 $\Leftrightarrow P dx + Q dy$ 是某函数的全微分。

7.4 曲面积分

高斯公式

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \quad (\Sigma \text{ 取外侧})$$

斯托克斯公式

$$\oint_{\partial \Sigma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

第一类曲面积分投影法

$\Sigma: z = g(x, y), (x, y) \in D_{xy}$:

$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dx dy$$

7.5 级数

常数项级数审敛法速查

- **必要条件**: $\lim a_n = 0$ (不满足则发散; 满足不一定收敛)。
- **比较判别法**: $0 \leq a_n \leq b_n$, $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛; $\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散。
- **极限形式**: $\lim \frac{a_n}{b_n} = c > 0$, 则 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 同敛散。常用 $b_n = \frac{1}{n^p}$ 。
- **比值判别法**: $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho < 1$ 收敛, > 1 发散, $= 1$ 不确定。
- **莱布尼茨判别法** (交错级数 $\sum (-1)^n u_n$): u_n 单调递减且 $\lim u_n = 0 \Rightarrow$ 收敛。

幂级数展开常用公式

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < +\infty$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < +\infty$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < +\infty$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

7.6 傅里叶级数

周期 $2l$

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$\text{偶函数时: } b_n = 0, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$\text{和函数: } S(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}$$

7.7 微分方程

二阶常系数齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$

特征方程 $r^2 + pr + q = 0$:

- $\Delta > 0, r_1 \neq r_2$: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
- $\Delta = 0, r_1 = r_2$: $y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$
- $\Delta < 0, \alpha \pm \beta i$: $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

8 易错点与常见陷阱

8.1 曲线积分与曲面积分

陷阱 1: 格林公式中的方向

格林公式要求 L 取**正向**(逆时针)。若题目给的是顺时针, 结果要**加负号**。

陷阱 2: 高斯公式中的侧

高斯公式要求封闭曲面取**外侧**。若 Σ 取上侧(开口向上), 则补面应取**下侧**才能使整体取外侧。补面后 Σ_1 上的 $dx dy$: 上侧取 $+dx dy$, 下侧取 $-dx dy$ 。这一步的**正负号**是常见失分点。

陷阱 3: 第二类曲面积分的对称性

对称性只适用于特定的“对偶分量”:

- $dy dz$ 前的系数关于 x 的奇偶性
- $dz dx$ 前的系数关于 y 的奇偶性
- $dx dy$ 前的系数关于 z 的奇偶性

不能混淆! $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz$ 看的是 x^2 关于 x 的奇偶(偶函数), 所以关于 $x=0$ 对称的曲面上该积分为 0。

陷阱 4: 挖洞法中小圆的方向

用格林公式挖洞时, 内部小圆 C_ε 取**顺时针**(与外曲线方向相反), 所以

$$\oint_L = -\oint_{C_\varepsilon(\text{逆时针})}$$

如果直接参数化 C_ε (逆时针参数化 $t: 0 \rightarrow 2\pi$), 结果要加负号。

8.2 幂级数

陷阱 5: 收敛域的端点检验

求出收敛半径 R 后, **必须单独检验** $x_0 \pm R$ 两个端点。端点处可能是条件收敛、绝对收敛或发散, 需要逐个判断。

陷阱 6: 缺项级数的收敛半径

如 $\sum a_n x^{2n}$ 或 $\sum a_n x^{3n+1}$, 不能直接用 $\lim |a_n/a_{n+1}|$ 。应使用比值法或根值法对整个通项操作。

陷阱 7: 先导后积时的常数

“先导后积”时, $\int_0^x S'(t) dt = S(x) - S(0)$, 不要忘记加 $S(0)$ 。同理, “先积后导”时要确认积分下限的选择。

8.3 傅里叶级数

陷阱 8: 和函数在间断点的值

和函数 $S(x)$ 在间断点取左右极限的平均值, 不是 $f(x)$ 本身。特别地, 在周期端点 $x = \pm l$ 处, $S(\pm l) = \frac{f(l^-) + f(-l^+)}{2}$, 可能与 $f(\pm l)$ 不同。

陷阱 9: a_0 的系数

傅里叶级数写成 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \dots$, a_0 前有 $\frac{1}{2}$ 。有时题目要求的是 $\frac{a_0}{2}$ 的值, 有时是 a_0 的值, 看清再答。

偶函数时 $a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx$ (系数是 $\frac{2}{l}$ 而不是 $\frac{1}{l}$)。

陷阱 10: 非标准周期

周期不一定是 2π 。公式中所有 $\cos nx$ 、 $\sin nx$ 中的 n 要换成 $\frac{n\pi}{l}$ (其中 $2l$ 是周期)。务必先确定 l 的值。

8.4 可微性

陷阱 11: 可微 $\neq$ 偏导连续

可微只能推出偏导存在, 不能推出偏导连续。偏导连续是可微的充分条件, 不是必要条件。

陷阱 12: 极限路径的选择

证明不可微时, 选 $y = kx$ 走直线只能证明极限不存在。如果沿所有直线极限都是 0, 还需要检查其他路径 (如 $y = x^2$)。

9 核心概念关系总图

9.1 多元微分学概念关系

关系图

$$\text{偏导数连续} \Rightarrow \text{可微} \Rightarrow \begin{cases} \text{连续} \\ \text{可偏导} \end{cases}$$

偏导数连续 $\Rightarrow$ 连续 偏导数连续 $\Rightarrow$ 可偏导

连续 $\nRightarrow$ 可偏导, 可偏导 $\nRightarrow$ 连续 (互不能推出)

可偏导 $\nRightarrow$ 可微 (反例: $f(x, y) = \begin{cases} 1, & xy = 0 \\ 0, & xy \neq 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$)

可微 $\nRightarrow$ 偏导连续 (反例存在但较复杂)

9.2 级数收敛性关系

关系图

绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛 $\Rightarrow$ 部分和有界

绝对收敛 $\nRightarrow$ 条件收敛（两者互斥）

条件收敛: $\sum a_n$ 收敛但 $\sum |a_n|$ 发散（如交错调和级数）

$\sum |a_n|$ 收敛 $\Leftrightarrow \sum a_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛

特殊: 交错级数 $\sum (-1)^n u_n$ ($u_n > 0$), 莱布尼茨判别法: u_n 递减且 $\rightarrow 0 \Rightarrow$ 收敛（可能是条件收敛）

9.3 三大公式适用条件对比

格林/高斯/斯托克斯			
	格林	高斯	斯托克斯
对象	平面闭曲线	空间闭曲面	空间曲面边界
公式	$\oint_L P dx + Q dy$	$\oiint_{\Sigma} P dy dz + \dots$	$\oint_{\partial \Sigma} P dx + Q dy + R dz$
转为	二重积分	三重积分	曲面积分
条件	P, Q 一阶偏导连续	同左	同左
方向	逆时针（正向）	外侧	右手定则

Part III

模拟演练

10 基础篇（热身）

1. 判断函数 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处是否可微。
- 提示：先验证偏导数存在性，再用定义判断可微性。用极坐标化简极限。

解答: $f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0$, 同理 $f_y(0,0) = 0$ 。

$$\Delta z - 0 \cdot \Delta x - 0 \cdot \Delta y = \frac{(\Delta x)^2 \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}。$$

$$\text{取 } \Delta y = \Delta x: \frac{(\Delta x)^3}{2(\Delta x)^2} = \frac{\Delta x}{2} \rightarrow 0。$$

$$\text{取 } \Delta y = (\Delta x)^2: \frac{(\Delta x)^2 \cdot (\Delta x)^2}{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^4} = \frac{(\Delta x)^4}{(\Delta x)^2(1 + (\Delta x)^2)} = \frac{(\Delta x)^2}{1 + (\Delta x)^2} \rightarrow 0。$$

实际上极限为 0, 可微。

2. 设 $z = x^{y/z}$, 求 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(e,1,1)}$, $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(e,1,1)}$, $\left. \frac{\partial z}{\partial z} \right|_{(e,1,1)}$, 并求沿方向 $\vec{l} = (1, -2, 2)$ 的方向导数。

提示: 对 $z = x^{y/z}$ 取对数求偏导更方便, 或直接用指数函数的求导法则。

解答: $u = x^{y/z} = \exp\left(\frac{y}{z} \ln x\right)。$

$$u_x = \frac{y}{z} \cdot x^{y/z-1} \Rightarrow u_x(e, 1, 1) = 1$$

$$u_y = \frac{1}{z} \cdot x^{y/z} \ln x \Rightarrow u_y(e, 1, 1) = e$$

$$u_z = -\frac{y}{z^2} \cdot x^{y/z} \ln x \Rightarrow u_z(e, 1, 1) = -e$$

$$|\vec{l}| = 3, \text{ 方向导数} = \frac{1 \cdot 1 + e \cdot (-2) + (-e) \cdot 2}{3} = \frac{1 - 4e}{3}。$$

3. 交换积分顺序: $\int_0^1 dx \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dy。$

提示: 画出积分区域, 被积函数 $\frac{\tan x}{x}$ 关于 y 是常数。

解答: 区域 $D: 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1$, 等价于 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$ 。

$$\int_0^1 dx \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dy = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\tan x}{x} dy = \int_0^1 \frac{\tan x}{x} \cdot x dx = \int_0^1 \tan x dx = -\ln \cos 1$$

4. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{a}{n}\right)$ ($a > 0$) 的敛散性 (绝对收敛/条件收敛/发散)。

提示: 先用莱布尼茨判别法判断收敛性, 再用比较判别法判断 $\sum \ln(1 + a/n)$ 的发散性。

解答: $\sum |(-1)^n \ln(1 + a/n)| = \sum \ln(1 + a/n)$ 。由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + a/n)}{1/n} = a > 0$, 而 $\sum 1/n$ 发散, 所以 $\sum \ln(1 + a/n)$ 发散。

原级数是交错级数, $u_n = \ln(1 + a/n)$ 单调递减且 $\lim u_n = 0$, 由莱布尼茨判别法收敛。

综上, **条件收敛**。

5. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 的敛散性 ($p > 0$)。

提示: 分 $p \leq 1$ 和 $p > 1$ 讨论。

解答: $p > 1$ 时 $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛, 原级数**绝对收敛**。 $0 < p \leq 1$ 时 $\sum \frac{1}{n^p}$ 发散, 但由莱布尼茨判别法原级数收敛, 故**条件收敛**。

6. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的收敛半径。

提示: 用比值法或直接识别为 e^x 的展开。

解答: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0, R = +\infty$ 。

11 进阶篇

1. 计算 $\oint_C \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$, 其中 C 是不过原点的逆时针简单闭曲线。

提示: 分两种情况——原点在 C 内和原点在 C 外。

解答: $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 。 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ ($x^2 + y^2 \neq 0$ 时)。

若原点在 C 外: 由格林公式, 积分 $= 0$ 。

若原点在 C 内: 挖洞法。取小圆 $C_\varepsilon: x = \varepsilon \cos t, y = \varepsilon \sin t$ (逆时针):

$$\begin{aligned}\oint_{C_\varepsilon} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon^2 \sin^2 t + \varepsilon^2 \cos^2 t}{\varepsilon^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi\end{aligned}$$

由格林公式挖洞法, $\oint_C = 2\pi$ 。

2. 计算 $\iint_{\Sigma} 2xy dy dz - y^2 dz dx - z dx dy$, 其中 Σ 是 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 的上侧。

提示: 补 $\Sigma_1: z = 1$ (下侧), 用高斯公式。

解答: 补 $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ 取下侧。

高斯公式: $\operatorname{div} = \frac{\partial}{\partial x}(2xy) + \frac{\partial}{\partial y}(-y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2y - 2y - 1 = -1$ 。

$$\oint_{\Sigma + \Sigma_1} = \iiint_V (-1) dV = -\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3 = -\frac{2\pi}{3}。$$

Σ_1 上 ($z = 1$, 下侧): $dy dz = 0, dz dx = 0, dx dy = -d\sigma$ 。

$$\iint_{\Sigma_1} = \iint_{D_{xy}} (-1)(-d\sigma) = \pi$$

$$\text{原积分} = -\frac{2\pi}{3} - \pi = -\frac{5\pi}{3}。$$

3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}$ 的和函数及收敛域。

提示: 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}$, 考虑 $xS(x)$ 或 $S'(x)$ 。

解答: $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}$ 。令 $S_1(x) = xS(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 。

$$S_1'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2} \quad (|x| < 1)。$$

$$S_1(x) = S_1(0) + \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}。$$

$$S(x) = \frac{S_1(x)}{x} = \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (x \neq 0), \quad S(0) = 1。$$

收敛域: $|x| < 1$ 。端点 $x = \pm 1$ 处级数 $= \sum \frac{1}{2n+1}$ 发散, 故收敛域 $(-1, 1)$ 。

4. $f(x)$ 以 2π 为周期, $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$ ($0 < x < 2\pi$), 求傅里叶展开式。

提示: 利用奇函数性质简化。先判断 f 的奇偶性, 再选择适当的积分区间。

解答: 作变量代换令 $g(t) = f(t+\pi) = \frac{\pi-(t+\pi)}{2} = -\frac{t}{2}$ ($-\pi < t < \pi$), 是奇函数。

因此 $a_n = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)。

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \sin nt dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{t}{2}\right) \sin nt dt$$

$$g(t) \sin nt \text{ 是偶函数, } b_n = -\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{t}{2} \sin nt dt。$$

分部积分: $u = \frac{t}{2}$, $dv = \sin nt dt$:

$$b_n = -\frac{1}{\pi} \left[-\frac{t \cos nt}{n} \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos nt}{n} dt \right] = -\frac{1}{\pi} \left[-\frac{\pi \cos n\pi}{n} + 0 \right] = \frac{(-1)^n}{n}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}.$$

5. 将 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数。

提示: 先求导 $f'(x)$, 利用 $\frac{1}{1+t^2}$ 的展开式, 再积分。

解答:

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \frac{(1-x) + (1+x)}{(1-x)^2} = \frac{(1-x)^2}{(1-x)^2 + (1+x)^2} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (|x| < 1).$$

$$f(x) = f(0) + \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}.$$

$$(f(0) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.)$$

12 挑战篇

1. 计算 $\oint_C \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{x^2+y^2}$, 其中 $C: 2x^2+y^2=1$ 取逆时针。

提示: 原点在 C 内部, 用挖洞法。小圆参数化后注意三角恒等式的化简。

解答: $P = \frac{x+y}{x^2+y^2}$, $Q = \frac{y-x}{x^2+y^2}$ 。奇点 $(0,0)$ 在 C 内。

$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ (去掉原点后), 挖洞法。

取 $C_\varepsilon: x = \varepsilon \cos t, y = \varepsilon \sin t$ (逆时针), $t: 0 \rightarrow 2\pi$:

$$\begin{aligned}\oint_{C_\varepsilon} &= \int_0^{2\pi} \frac{(\varepsilon \cos t + \varepsilon \sin t)(-\varepsilon \sin t) + (\varepsilon \sin t - \varepsilon \cos t)(\varepsilon \cos t)}{\varepsilon^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{-\varepsilon^2 \cos t \sin t - \varepsilon^2 \sin^2 t + \varepsilon^2 \sin t \cos t - \varepsilon^2 \cos^2 t}{\varepsilon^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin^2 t - \cos^2 t) dt = \int_0^{2\pi} (-1) dt = -2\pi\end{aligned}$$

由格林公式挖洞法 (内部小圆逆时针与外部同向), 原积分 $= -2\pi$ 。

2. $\Sigma: z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 上侧, 求 $I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 dy dz + (y-1)^3 dz dx + (z-1) dx dy$ 。

提示: 补 $\Sigma_1: z = 1$ (下侧), 用高斯公式。注意散度的展开和柱坐标计算。

解答: 补 $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ 取下侧。

$$\operatorname{div} = 3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1 = 3x^2 + 3y^2 - 6x - 6y + 7.$$

由对称性, $\iiint_V x dV = \iiint_V y dV = 0$ (V 关于 xz 平面和 yz 平面对称):

$$\begin{aligned}\iiint_V \operatorname{div} dV &= \iiint_V (3r^2 + 7) dV = 2\pi \int_0^1 dz \int_0^{\sqrt{z}} (3r^2 + 7)r dr \\ \int_0^{\sqrt{z}} (3r^2 + 7)r dr &= \frac{3}{4}z^2 + \frac{7}{2}z \\ \iiint_V \operatorname{div} dV &= 2\pi \int_0^1 \left(\frac{3}{4}z^2 + \frac{7}{2}z \right) dz = 2\pi \left(\frac{1}{4} + \frac{7}{4} \right) = 4\pi \\ \Sigma_1 \text{ 上 } (z=1, \text{ 下侧, } dy dz=0, dz dx=0): \iint_{\Sigma_1} &= (1-1) dx dy = 0 \text{ (投影到 } D_{xy}, z-1=0\text{)}.\end{aligned}$$

$$I = 4\pi - 0 = 4\pi.$$

3. 设 $f(x)$ 以 2 为周期, 在 $[-1, 1]$ 上 $f(x) = |x| + 1$. 将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的值。

提示: f 是偶函数, $b_n = 0$. a_0 和 a_n 的积分中 $f(x) = x + 1$ ($x > 0$ 时), 分部积分求 a_n . 代入 $x = 0$ 求和。

解答: $2l = 2$, $l = 1$. f 为偶函数, $b_n = 0$.

$$a_0 = \frac{2}{1} \int_0^1 (x+1) dx = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3.$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (x+1) \cos n\pi x dx. \text{ 分部积分: } u = x+1, \quad dv = \cos n\pi x dx.$$

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \left[\frac{(x+1) \sin n\pi x}{n\pi} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin n\pi x}{n\pi} dx \right] \\ &= 2 \left[0 - \frac{1}{n\pi} \cdot \frac{-\cos n\pi x}{n\pi} \Big|_0^1 \right] \\ &= \frac{2}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \end{aligned}$$

$$n \text{ 为偶数时 } a_{2k} = 0; \quad n \text{ 为奇数时 } a_{2k-1} = \frac{-4}{(2k-1)^2 \pi^2}.$$

$$f(x) = \frac{3}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)\pi x.$$

$$\text{令 } x = 0: f(0) = 1 = \frac{3}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}.$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

4. 讨论级数 $1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^p} + \cdots$ ($p > 0$) 的敛散性。

提示: 分 $p = 1$ 、 $p > 1$ 、 $p < 1$ 三种情况讨论. $p > 1$ 时考虑偶数项部分和的极限。

解答:

$p = 1$: 级数 $= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ 为交错调和级数, $u_n = \frac{1}{n}$ 递减趋于 0, 由莱布尼茨判别法, **收敛**。

$p > 1$: $S_{2n} = \left(1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1}\right) - \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{(2n)^p}\right)$ 。

第一个括号 $> \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n} \rightarrow \infty$ 。

第二个括号 $< 1 + \frac{1}{2^p} + \cdots = \sum \frac{1}{n^p}$ 收敛 ($p > 1$)。

所以 $\lim S_{2n} = \infty$, **发散**。

$p < 1$: 将级数改写为 $1 - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{2n+1}\right)$ 。通项 $\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{2n+1} > 0$ 。

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{2n+1}}{\frac{1}{n^p}} = \frac{1}{2^p} > 0$, 而 $\sum \frac{1}{n^p}$ ($p < 1$) 发散, 故**发散**。

综上: $p = 1$ 时收敛, $p \neq 1$ 时发散。

5. 求函数 $u = 4xyz$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 在条件 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ($a, b, c > 0$) 下的最大值。

提示: 构造拉格朗日函数, 消去 λ 的技巧——三个方程分别乘以 x, y, z 后相加。

解答: $L = 4xyz + \lambda\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} - 1\right)$ 。

$$\begin{cases} L_x = 4yz + \frac{\lambda}{a} = 0 \Rightarrow \lambda = -4ayz \\ L_y = 4xz + \frac{\lambda}{b} = 0 \Rightarrow \lambda = -4bxz \\ L_z = 4xy + \frac{\lambda}{c} = 0 \Rightarrow \lambda = -4cxy \end{cases}$$

由前两式: $-4ayz = -4bxz \Rightarrow ay = bx \Rightarrow y = \frac{bx}{a}$ 。同理 $z = \frac{cx}{a}$ 。

代入约束: $\frac{x}{a} + \frac{bx}{a^2} + \frac{cx}{a^2} = \frac{x}{a} \left(1 + \frac{b}{a} + \frac{c}{a}\right) = 1$, $x = \frac{a}{1 + b/a + c/a} = \frac{a^2}{a + b + c}$ 。

$$u_{\max} = 4 \cdot \frac{a^2}{a + b + c} \cdot \frac{ab}{a + b + c} \cdot \frac{ac}{a + b + c} = \frac{4a^3bc}{(a + b + c)^3}。$$

6. 设 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 2, a_1 = 1, a_{n+2} = (n+2)(n+1)a_n$ ($n \geq 0$), $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 求 $S(x)$ 。

提示: 将递推关系转化为 $S(x)$ 的微分方程。

解答: $a_{n+2} = (n+2)(n+1)a_n$ 。两边乘 x^{n+2} 求和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^{n+2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_n x^{n+2}$$

左边 $= S(x) - a_0 - a_1 x = S(x) - 2 - x$ 。

右边 $= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_n x^n$ 。令 $S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$, 则

$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_n x^n = S''(x)$ 。

所以 $S(x) - 2 - x = x^2 S''(x)$, 即 $x^2 S''(x) - S(x) = -2 - x$ 。

齐次方程 $x^2 y'' - y = 0$ 的特征 (Euler 方程, 令 $x = e^t$) 或直接验证 $y = x^r$: $r(r-1) - 1 = 0$,

$$r^2 - r - 1 = 0, \quad r = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}。$$

$$S_h = C_1 x^{(1+\sqrt{5})/2} + C_2 x^{(1-\sqrt{5})/2}。$$

特解: 由右边 $-2-x$ 的形式, 设 $S_p = A+Bx$, $S_p'' = 0$, $x^2 \cdot 0 - (A+Bx) = -2-x$, $A=2$, $B=1$ 。

$$S(x) = C_1 x^{(1+\sqrt{5})/2} + C_2 x^{(1-\sqrt{5})/2} + 2 + x。$$

由 $S(0) = a_0 = 2 \Rightarrow C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 0 + 2 + 0 = 2$ (自动满足)。

$$S'(x) = C_1 \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} x^{(-1+\sqrt{5})/2} + C_2 \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2} x^{(-1-\sqrt{5})/2} + 1。$$

$S'(0) = a_1 = 1$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, $x^{(-1-\sqrt{5})/2} \rightarrow \infty$ (指数为负), 为使 $S'(0)$ 有限, 需 $C_2 = 0$ 。

C_1 的确定: $S'(x) = C_1 \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} x^{(-1+\sqrt{5})/2} + 1$, $S'(0) = 1$ (当 $(-1+\sqrt{5})/2 > 0$ 时, $x^{(-1+\sqrt{5})/2} \rightarrow 0$), 所以 C_1 取任意有限值均满足 $S'(0) = 1$ 。

(注: 本题需要更细致的幂级数收敛域分析来确定 C_1 , 但在考试中通常给出更多条件。核心方法——递推转微分方程——已经展示。)